

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

الموقع والتوقيع

موقع المزولة في المخطط العام

من لوحة قريش الأعمال الخارجية CD.H1.00.LS.04.02.04.01
وبيانات التوقيع التالي

ملاحظات

- المركز مقيس من شبكة الإحداثيات في اللوحة (الحزام الأحمر، صحر 1907)، وراجع بالرفع المساحي قبل التنفيذ.
- خط العرض 30.00538° ش، وخط الطول 31.24434° ق (WGS84).
- الشمال الحقيقي عند الموقع منحرف 0.121° غرباً عن شمال الشبكة: على طول 7.25 م يعادل ذلك 15 مم. فراجع.
- توقيع خط الزوال: جبرار GNS أو المحطة الشاملة بالاتجاه الحقيقي، وتتحقق منه بطول خاصي راسي عند الزوال الحقيقي المحسوب لليوم (حدول 01-0).
- الوجهة أفقي يعمان رقمي (1± مم على 3 م).
- الأبعاد دائرة 14.50 م كما في المخطط (البند SF-12).



الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقاً

الموقع

في 31.2443° ش • 30.0054° ق

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

المخطط 1:250 مكبراً

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

S-00

القطر

14.50 م

مركز الدائرة E / N

638413.3 / 810602.7

خط العرض / الطول

30.00538° / 31.24434°

فرق الطول عن خط 30°

دقيقة 4.98

اتجاه القبلة

من الشمال الحقيقي 136.04°

تقارب الشبكة

0.1214°

خطوط الساعات والبروج والظهر والعصر والقبلة
مرسومة بالحساب لعرض القسطاط 30.0054° ش

الوجوه أفقي تلامسا (2.1000 ±) والمرفع مبرجي خفي في الحلقية. الصلح اعطى للمناقص من محور العرض (30.00054 ± 30°). خطوط الساعات مصححة بعد الطول عن خط 30° من الوجه الرسمي = قارة الموزلة = التصحيح (وجهة G-1)، ويزداد استجابة في التوقيت الصيفي. خط الساعة الصحيحة يبدأ من الحافة الغربية للنصل، ونقط المسافة من الحافة الشرقية (بعد التصحيح 30° م). محتاجات البروجس برسمي طرف ظل "الشمسة" على رأس الشخص. النص: الحصر: ظل الشخص = طوله = ظل الزوال المعكوب المتخفي العنق من صم؛ والمقطوع: الختان (الحنفي). التواريخ الخاصة إلى خط التفرع أول من مركز الظل. جميع لأطوال بالمتر، والإحداثيات من مركز الأرض. جدول التوقيت (الإحداثيات): ملفات CSV المعرفة.

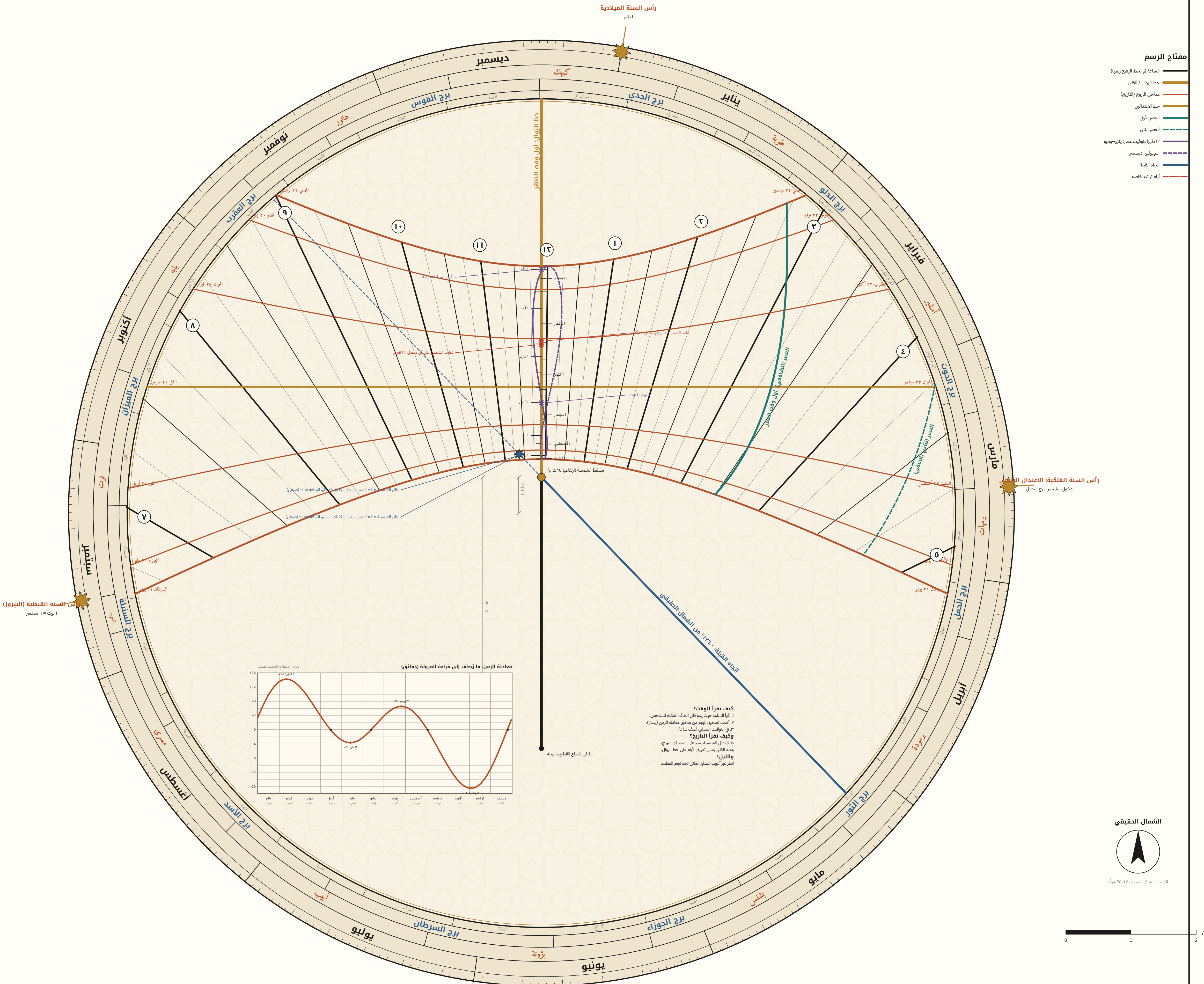
مركز المزولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة



مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة ابن الشاطر الحديثة

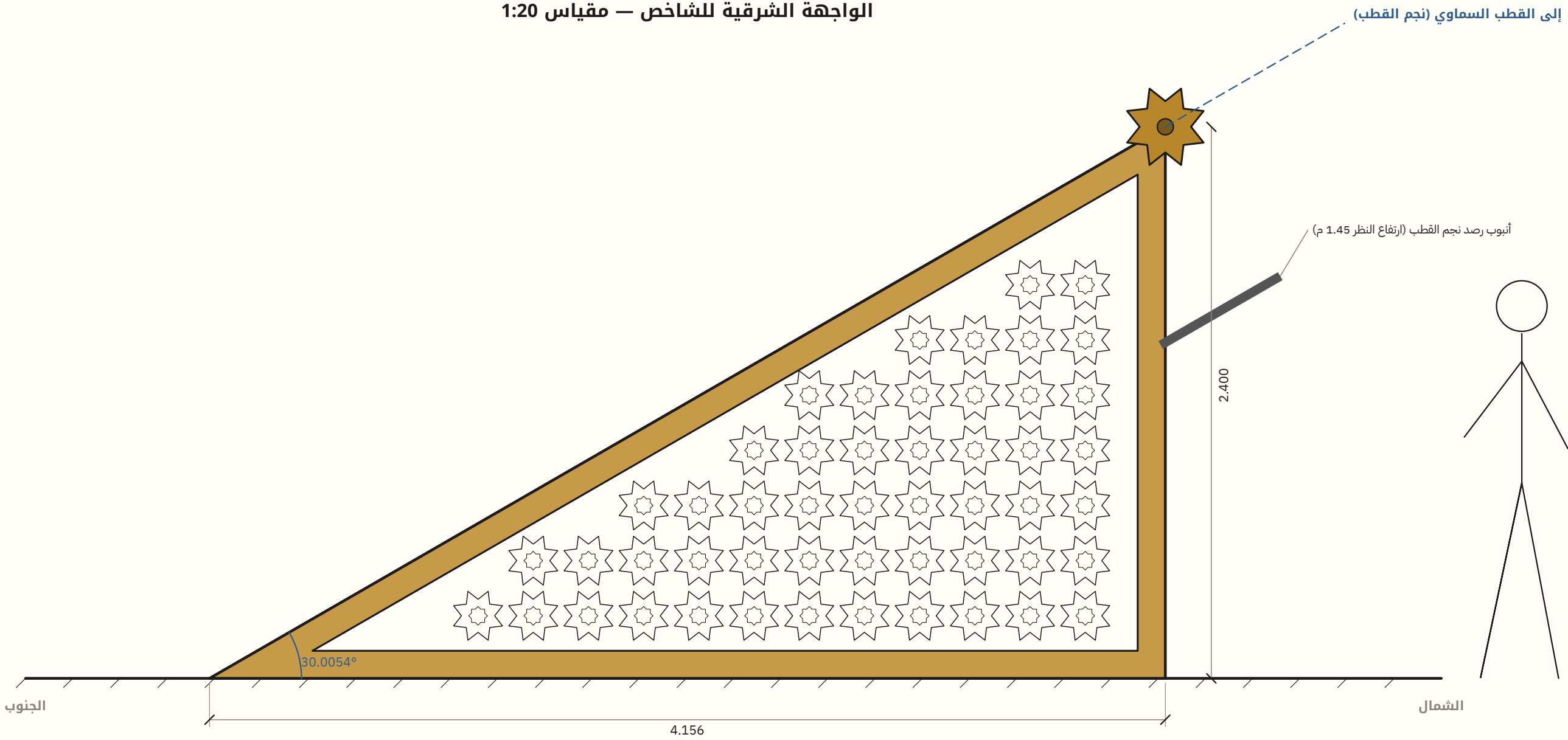
الشاخص القطبي: واجهات وقطاعات وتفصيل

الشاخص مثلث قائم ضلعه المائل موافق لمحور الأرض
ورأسه «الشمسة» عقدة الظل التي ترسم التاريخ

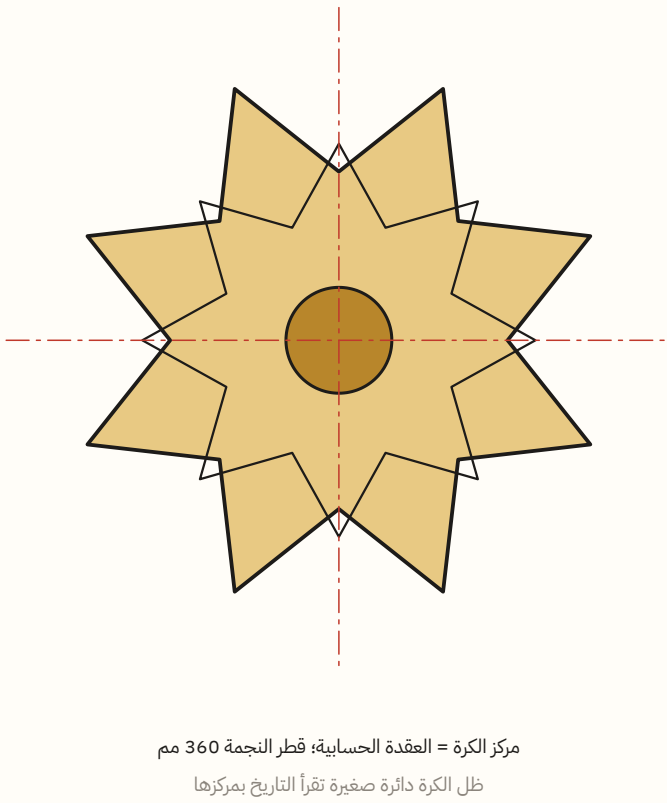
ملاحظات

- المادخ: لوحان من الصلب 316L سمك 10 مم بتشطيب برونزي (PVD) على هيكل داخلي، السمك الكلي 30 مم.
- إطار مصمت عرضه 120 مم على الضلع المائل والقاعدة ليبقى حد الظل مستقيماً جاذباً والداخل مفرغ بنقش النجمة النجمية (قطع بليد).
- النجمة: نجمة ثمانية قفورها 360 مم وكرة نحاسية 70 مم مركزها هو العقدة الحسابية بالضبط (تفاوت 3± مم).
- أنبوب رصد نجم القطب: قطر 40 مم، طوله 600 مم، موافق الضلع المائل، على ارتفاع البظر 1.45 م.
- التنبيت: ألواح قاعدة ومسامير كيميائية في البلطة الخرسانية وضبط الميل بمسامير معيارية قبل الحفر.
- تفاوت ميل الضلع القطبي 0.05±°، والاتجاه 30.05±°.
- الوجه: رخام جالة 40 مم بتشطيب نحاسي 20×6 مم، والكثافة محظورة ومملوغة بالراتنج الملون.

الواجهة الشرقية للشاخص — مقياس 1:20



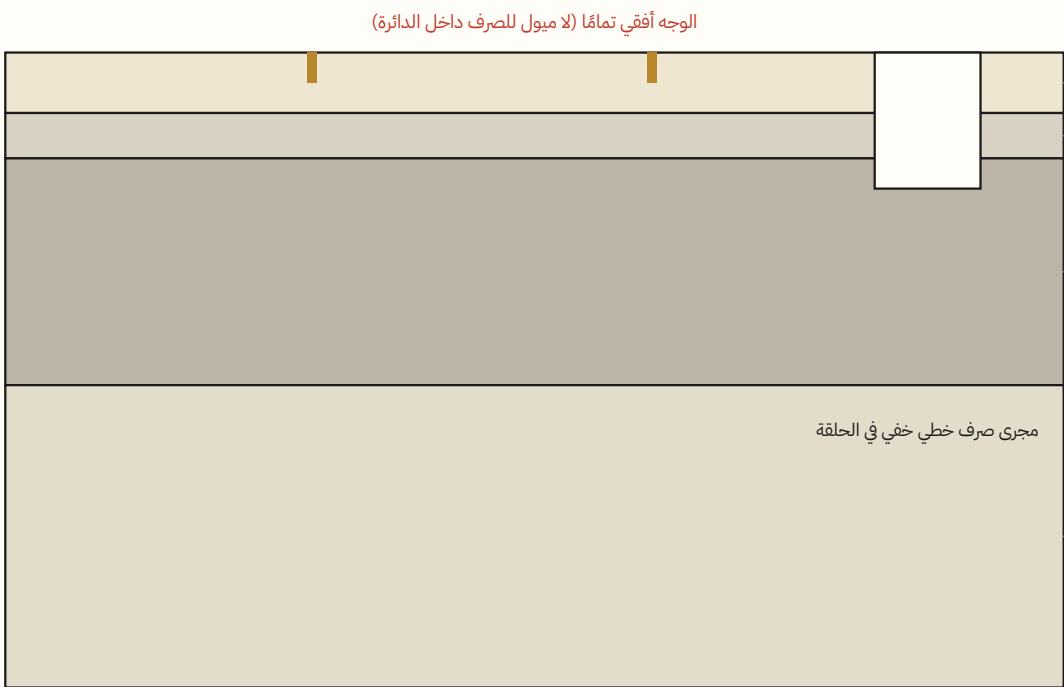
تفصيل الشمسة (العقدة) — 1:5



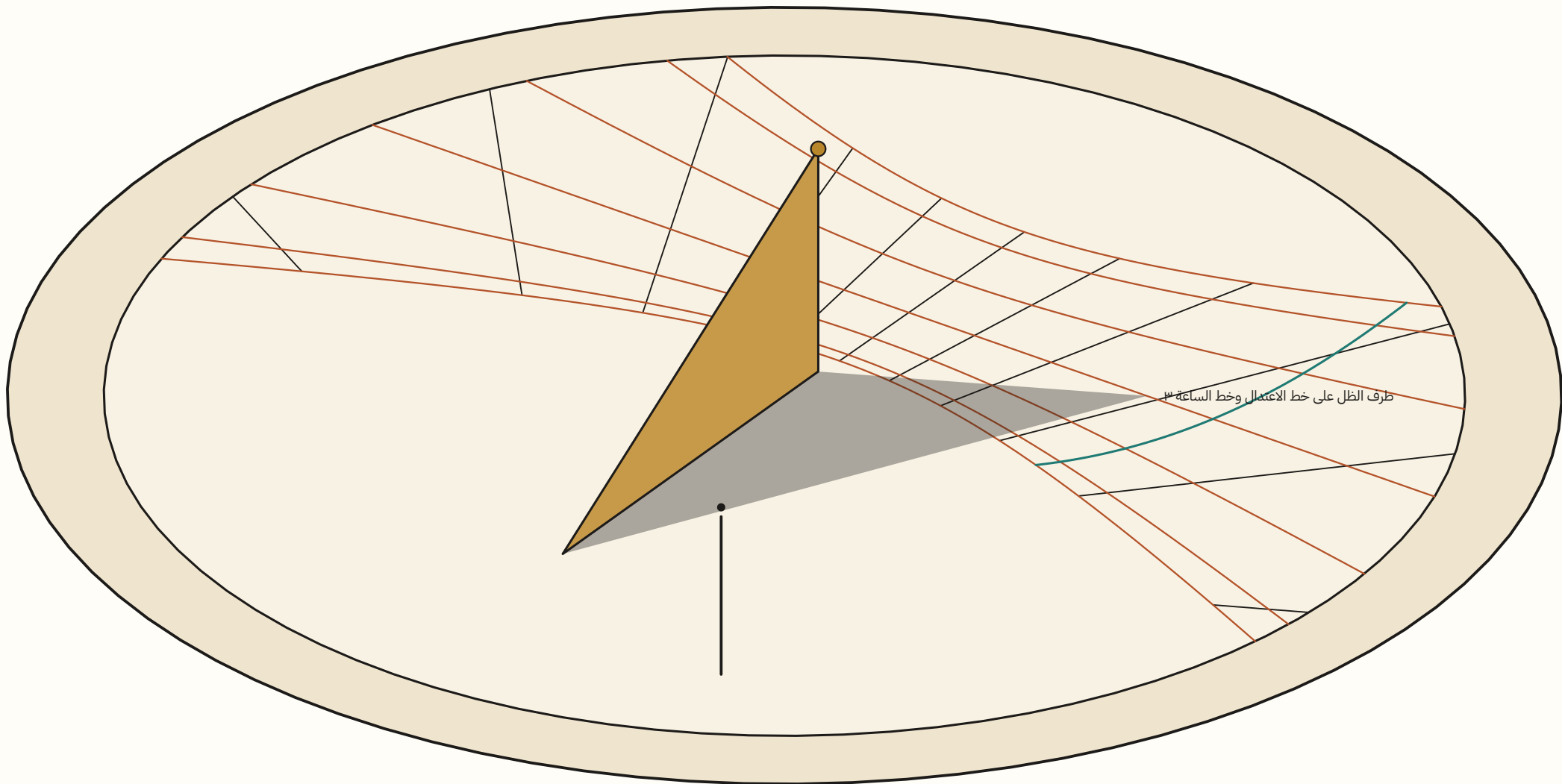
أفكار فلكية في هذا التصميم

- الضلع المائل يوافق محور الأرض، فقلبه يدل على الساعة طول العام (كرة الشاخص القطبي التي تنسب إلى ابن الشاطر، صديق 1372م).
- طرف ظل الشمسة يرسم التاريخ: خطوط الميول والأرقام وفؤوس الستين.
- يولي تعتمد الشمس على الكمية يقع الظل على خط العقدة تماماً.
- يولي تعتمد الشمس على وجه رئيسي في أي سجل يمس الظل نجمة حمراء.
- مخطط 13٠ طرزه يجمع فرق الطول ومعادلة الزمن في رسم واحد.
- ليل: الأنبوب الموادي للضلع يشير إلى نجم القطب.
- عرض الفسطاط 30° هو عرض جداول المعقات القاهرية المنسوب أكثرها إلى ابن يؤس المصري (ت 1009م).

قطاع نموذجي في الوجه والحلقة — 1:5



منظور محوري: 21 مارس الساعة 3 عصراً — ظل الشاخص محسوباً



الموقع

ق 31.2443° • ش 30.0054°

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

A1) على لوح 1:5 و 1:20

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مفترح تصميمي للمفاضلة

A-02

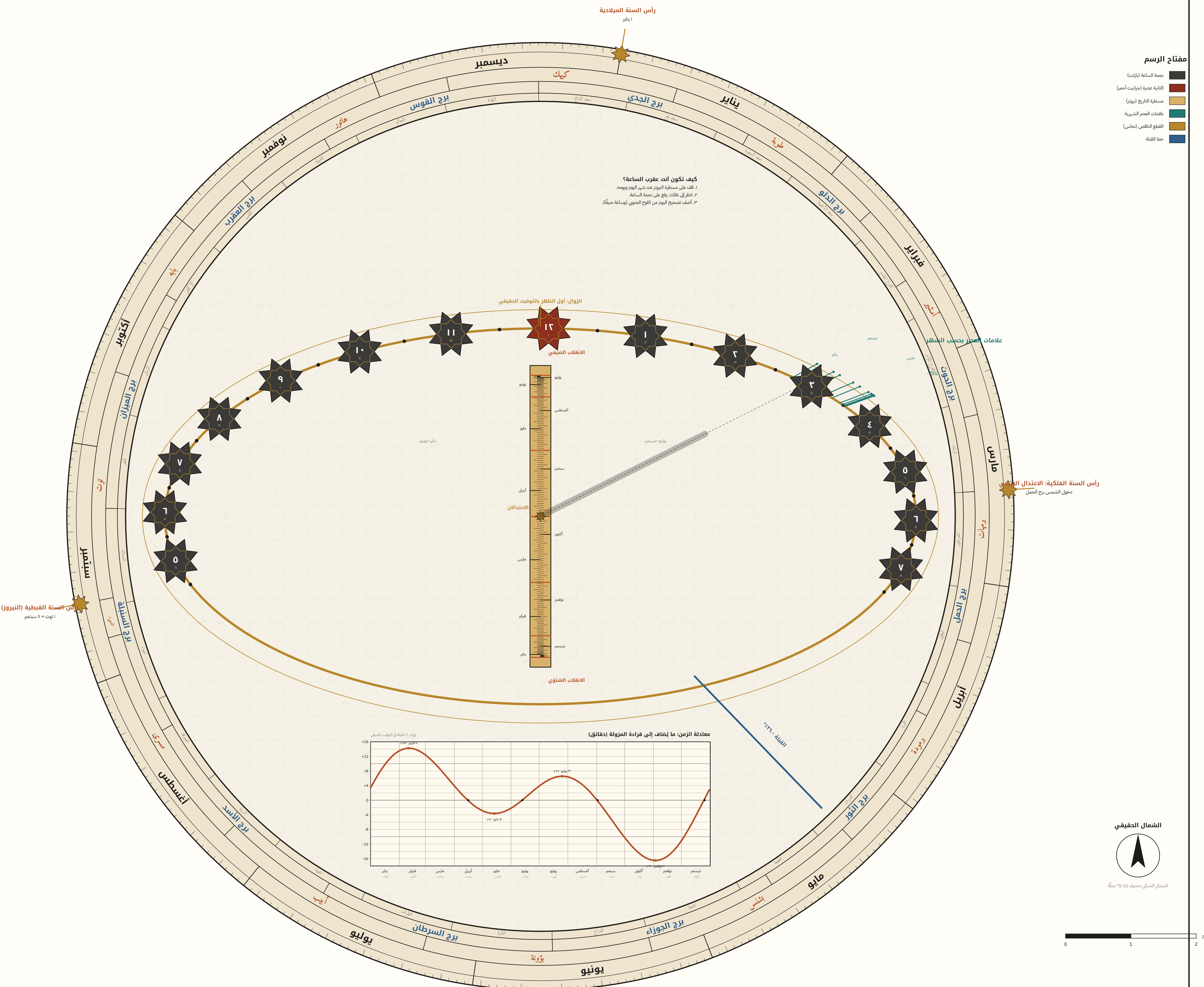
التصميم (ب): مزولة الإنسان

المسقط الحسابي للأرضية

الزائر هو الشخص: يقف على تاريخ اليوم
فيشير ظله إلى الساعة

ملاحظات

- القطع الناقص: نصف المحور الأكبر $M = 5.750$ م (شرق-غرب)
وصف الأصغر 2.875 م (شمال-جنوب).
• عاصمة الساعة $M \cdot \sin \varphi = 2.875$ م (شمال-جنوب).
• عاصمة الساعة $M \cdot \sin H$, $y = M \cdot \sin \varphi \cdot \cos H$ حيث T :
 $H = 15^\circ (T - 12) + 1.244^\circ$.
• موضع الوتر في تاريخ منه 0 $y = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan 0$ (شرق-غرب).
• الأرقام الكبيرة توقيت غير الشتوي، والصغيرة الصيفي.
• الوقت الرسمي = الفارق + تصبح معادلة الزمن (الزحج صيفيا).
• علامات العصر على القطع الناقص بحسب المبدأ إذا وقع ظل
الوافق على علامة فيه فقد دخل وقت العصر (المثل).
• تصحح لأي طول قامة، ويحسن أن يقف الزائر متصفا.
• الأرضية: حجر جيري فاتح وتجميع الساعات من البارلت
والجرانيت الأحمر، والمسطرة من الموزنر.



مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (ج): بوابة عين الشمس

البوابة: واجهة وقطاع الزوال وتفصيل الثقب

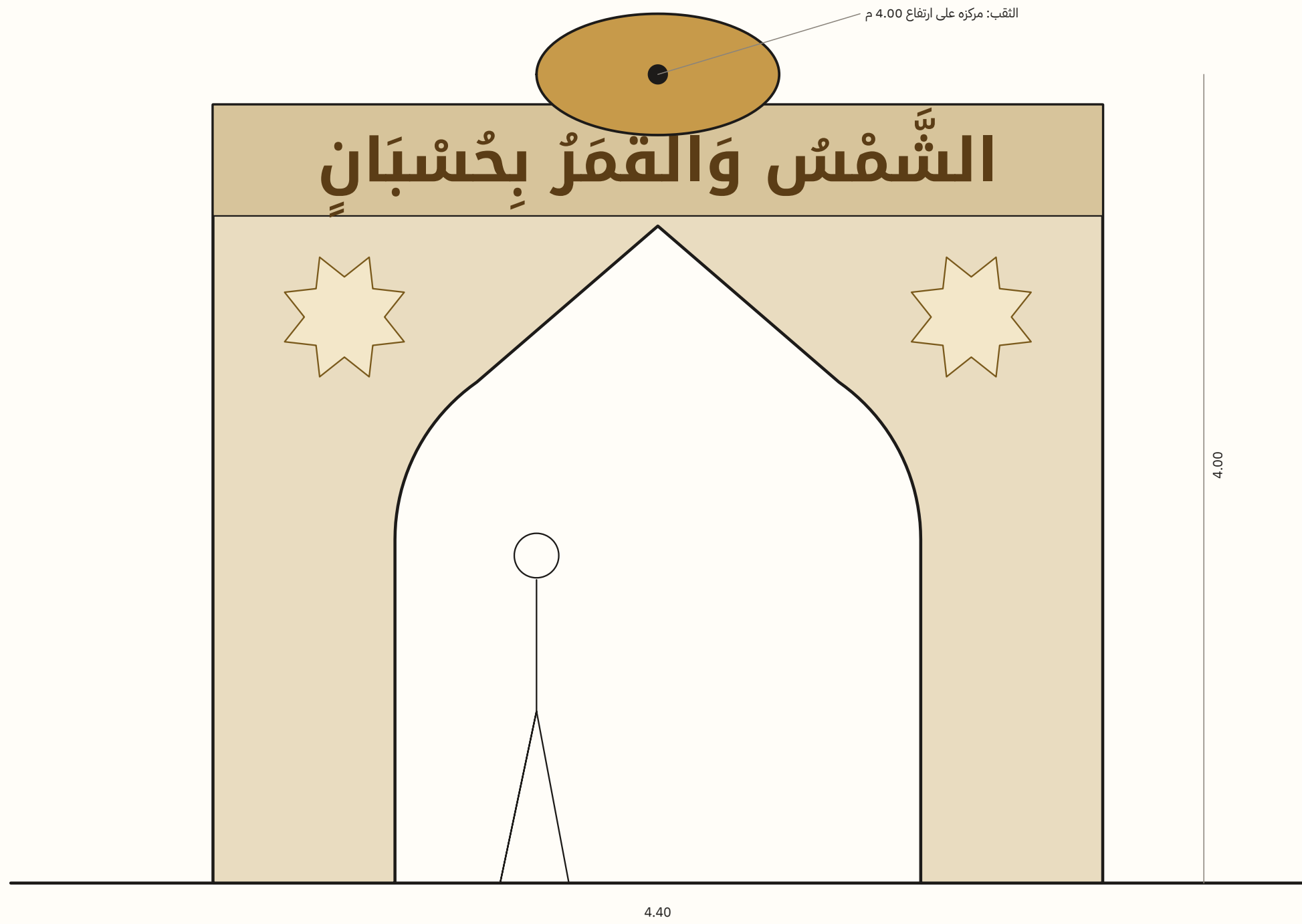
قوس فاطمي «منكسر» على هيئة عقود الجامع الأقمر

يحمل قرص الشمس المثقوب

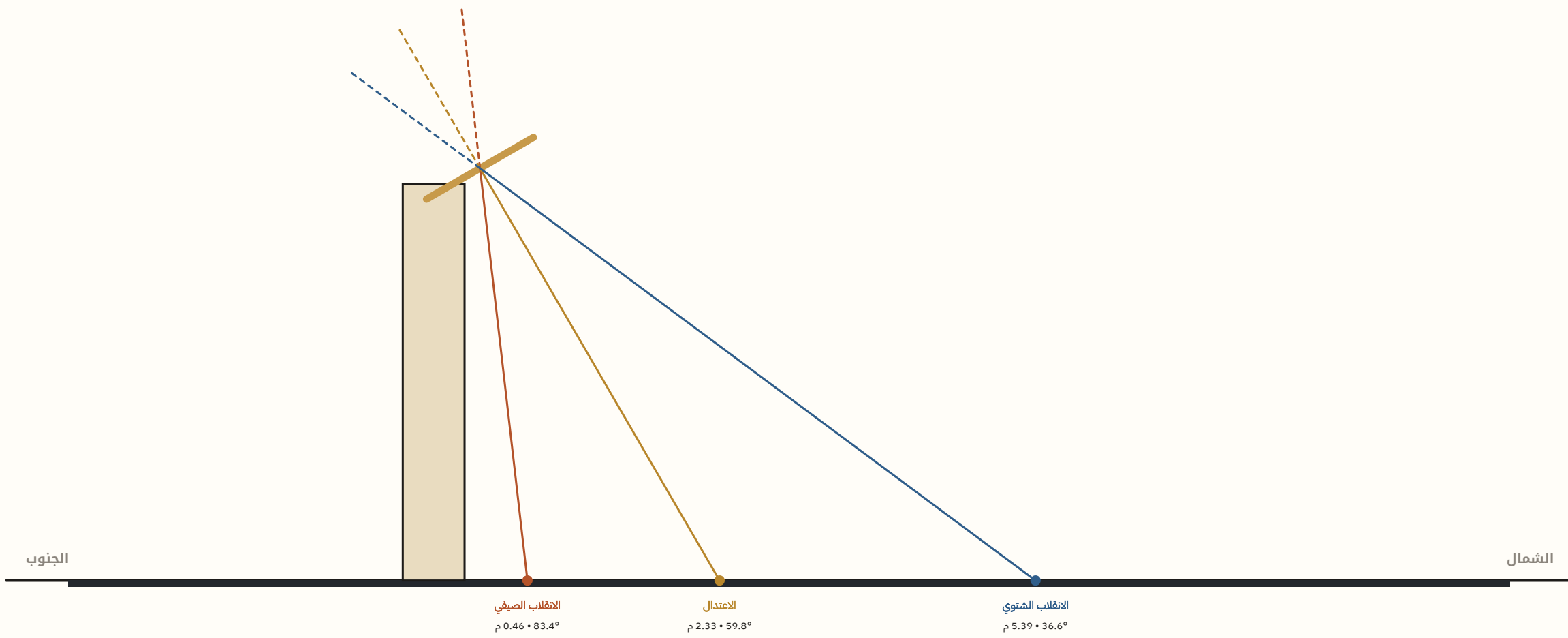
ملاحظات

النعامتان والعتب: حجر جيري (جلالة) على هيكل خرساني.
 الشمس: قرص زهر 1.20 م سمك 120 م مثل 30 على الأقل
 (عمودي على شعاع ظهر الاندخال) لارتفاع 12 م فوق الضوء.
 النبت: 50: بنم بخافة مسطوفة 45° من الجهة السطوية.
 قبة البوابة (3.85 م) تحت مستوى النبت حتى لا تجلب الشمس.
 البوابة داخل الساحة، بعرضها الزوار، ارتفاعها خارج مسار الرفع.
 الكتابة الكوفية في الإفرنج: 5 الشمس وألفر بخان.
 قطع موضع النبت: 5 م أفضا 30 م كبسأ.
 منحى معادلة الزمن منقوش على الدعامه الشرقية للتلحيم.

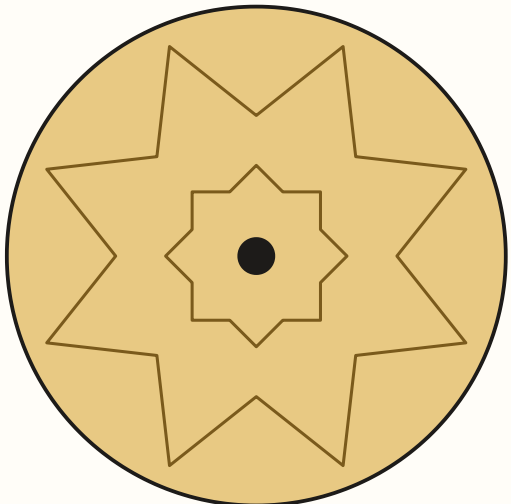
الواجهة الجنوبية للبوابة – 1:25



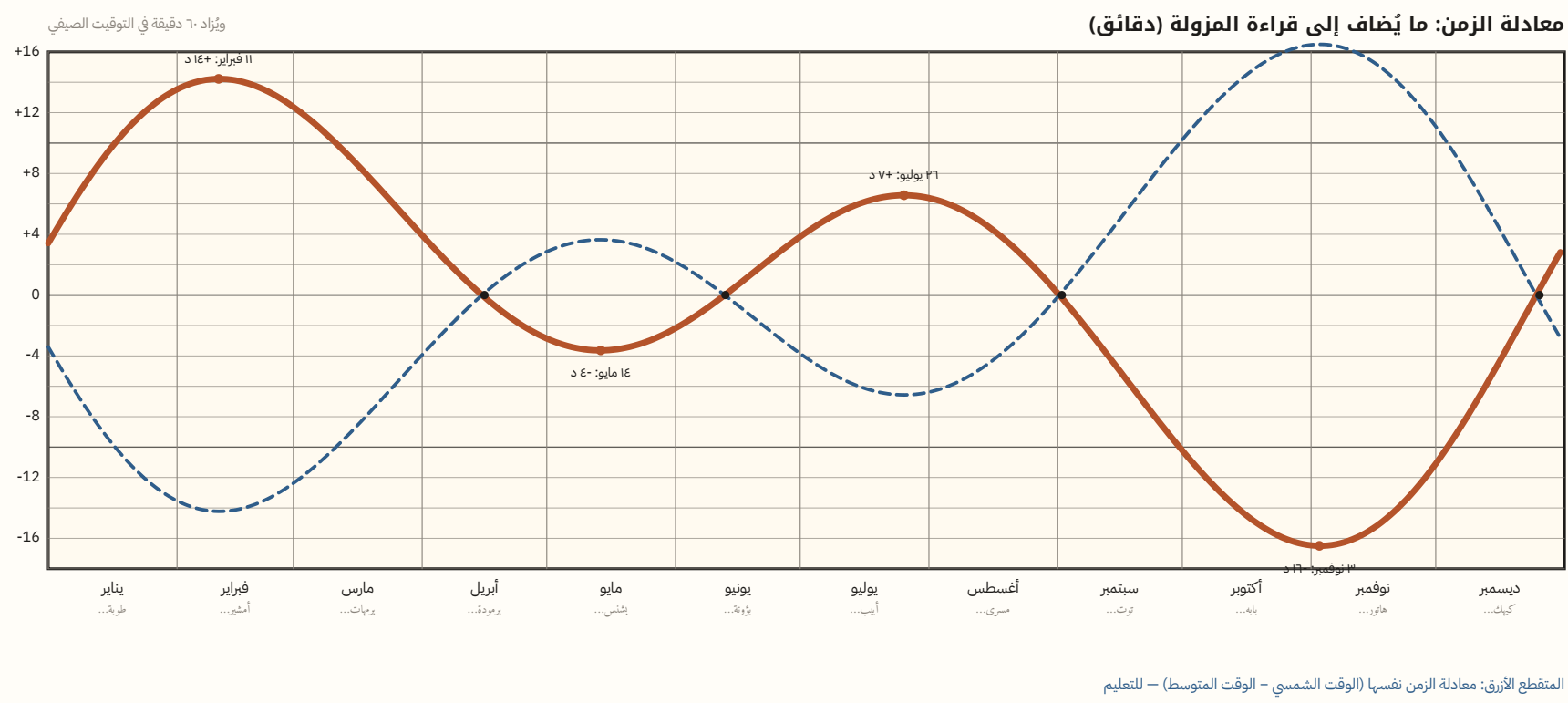
قطاع الزوال (شمال-جنوب) — 1:50: أشعة الظهر



تفصيل الشمسة والثقب – 1:10 (مسقط عمودي على القرص)



قرص Ø1200 مم، وثقب Ø50 مم في مركز نجمة ثمانية



المتقطع الأزرق: معادلة الزمن نفسها (الوقت الشمسي - الوقت المتوسط) - للتعليم

الموقع

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

ق = 31.2443° • ش = 30.0054°

E 638413.3 • N 810602.7

14.50

(A1 على لوح) و 1:50 و 1:10 و 1:25

2026 اکتوبر

مفترح تصميمي للمفاضلة

C-02

لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

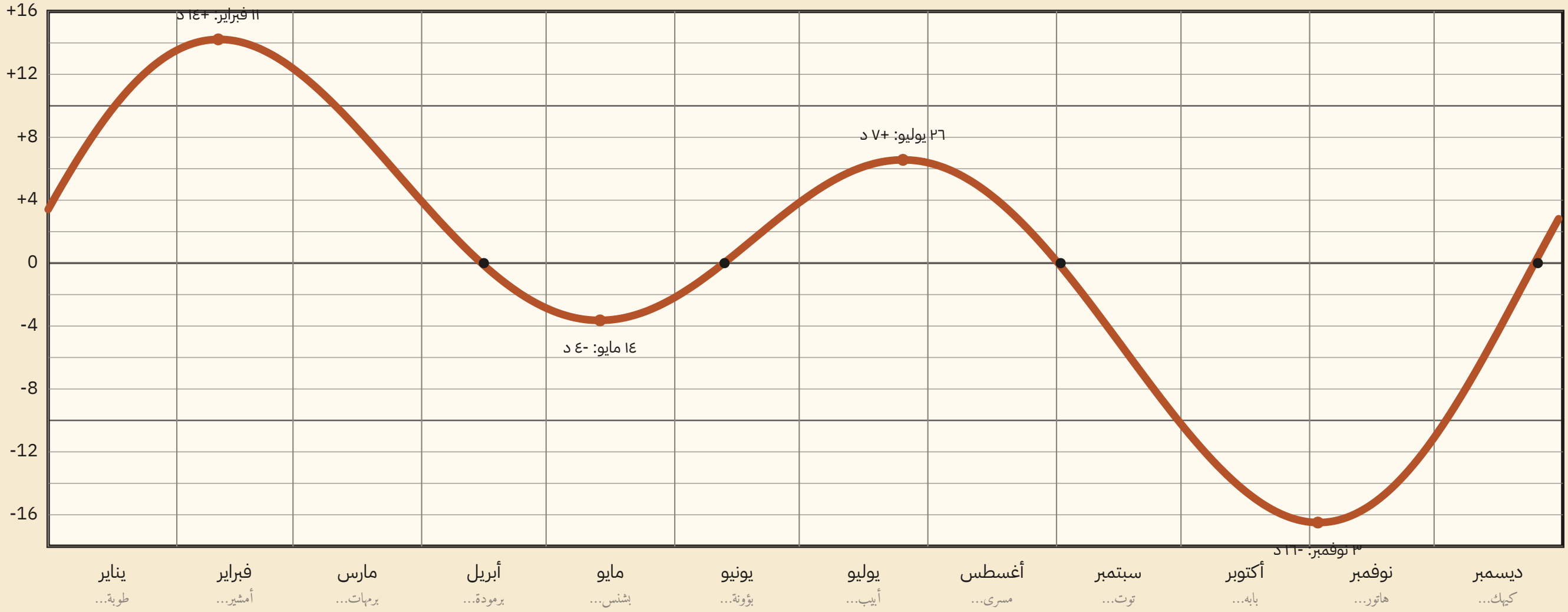
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (المزالة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول، القسطاط لعرق خط °30 و °1.2443، أي 99 و- دقيقة (دمدج في خطوط التصميمين أ وب).
- القاعدت: الوقت الرسمي - وقت المزالة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لارض °30.0054 و طول °31.2443 والعصر بظل المائل (الاشاقي)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).

معادلة الزمن: لماذا تختلف المزالة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت المزالة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع المزالة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم الهيئة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا سبعًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة المزالة).

الموقع

في °λ = 31.2443 من °φ = 30.0054

مركز المزالة (الحدام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

G-01

لوحات مشتركة

رؤوس السنين والأحداث الفلكية

حلزون السنة الهجرية: 33 عامًا تدور فيها

1 محرم على فصول السنة كالها

ملاحظات

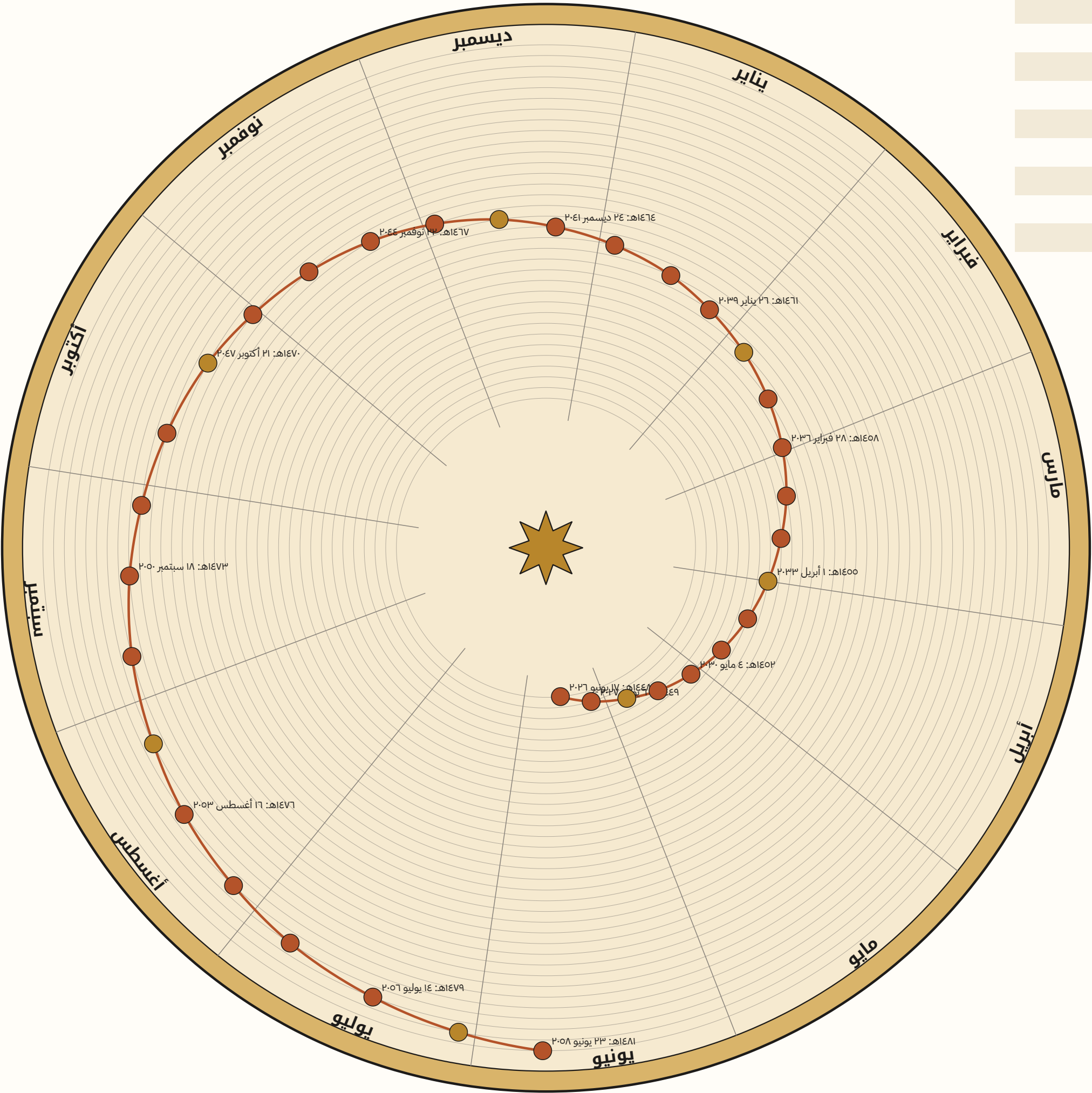
- السنة القمرية 354 يوما فتتقدم 1 محرم نحو 11 يوما كل عام شمسي، فتدور على الفصول دورة كاملة في 33 عامًا.
- القرض المونري (قطر 1.6 م) يرسم هذه الدورة حلزونا: الزاوية = موضع اليوم في السنة الشمسية (لحافة المرولة)، ونصف القطر يزيد عامًا بعد عام من 1449 إلى 1481 هـ.
- التاريخ بالتقويم الحسبي وقد تختلف يوما عن الزاوية.
- رأس السنة القبطية: 1 توت = 11 سبتمبر (22 سبتمبر قبل السنة الكبيسة)، ورأس السنة الميلادية 1 يناير ورأس السنة الفلكية تحول الشمس برج الحمل (الاعتدال الربيعي).
- يوضع القرص على قاعدة منخضة بجوار المرولة.

تقويم الأحداث الفلكية التي تظهر على المرولة

2027-01-01	رأس السنة الميلادية
2027-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2027-05-28	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2027-06-06	رأس السنة الهجرية ١٤٤٩هـ (حسبي 1٤ يوم)
2027-06-21	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2027-07-16	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2027-08-02	كسوف الشمس- كالي في الأقصر وجنلي عميق في القاهرة
2027-09-12	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2027-09-23	الاعتدال الخريفي
2027-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-12-22	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)
2028-01-01	رأس السنة الميلادية
2028-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2028-05-25	رأس السنة الهجرية ١٤٥٠هـ (حسبي 1٤ يوم)
2028-05-27	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2028-06-20	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2028-07-15	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2028-09-11	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2028-09-22	الاعتدال الخريفي
2028-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-12-21	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)

الحساب لموقع المرولة وأوقات الاعتدالين والافاقين بالتاريخ المحلي.

حلزون رأس السنة الهجرية (1448-1481هـ)



الموقع

ق 31.2443° × 30.0054° =

مركز المرولة (الجزء الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

A1 على لوح للقرص 1:6

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمقاسلة